

1. Nêu và phân tích đặc điểm của bộ nhớ SSD.
  2. Cho số 32 bit được lưu trữ vào bộ nhớ chính ở các ngăn nhớ liên tiếp như trong hình dưới.
    - a. Hỏi giá trị của số đó ở hệ 16 bằng bao nhiêu nếu lưu trữ theo kiểu big-endian?
    - b. Biểu diễn số 32bit vừa tìm được dưới dạng mã nhị phân.
- | Giá trị | Địa chỉ |
|---------|---------|
| 13      | 0001    |
| 1A      | 0002    |
| 2B      | 0003    |
| 33      | 0004    |
3. Cho máy tính có dung lượng bộ nhớ chính: 4GB, bộ nhớ cache là 256KB. Kích thước Line (Block) là: 32byte.
    - a. Xác định số bit của các trường địa chỉ trong trường hợp Ánh xạ trực tiếp?
    - b. Địa chỉ sau đây 0001 1000 0010 1101 001 0000 0000 1111, được bố trí trong line nào của cache?
  4. Bus hệ thống của máy tính có đường bus địa chỉ là 32 bit. Biết rằng máy tính đã cắm 1 thanh RAM 2GB. Hỏi máy tính có thể lắp thêm 1 thanh RAM có kích thước lớn nhất là bao nhiêu?
  5. Cho số nguyên âm 0xABCD. Hãy biểu diễn thành số 32 bit?

*Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025*

**TRƯỞNG BỘ MÔN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**ThS. Bùi Thanh Hương**